WAR OF REALMS: MATH & GENERAL KNOWLEDGE ARENA

BUKU KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN RESMI KUIS TAKTIS (SEKTOR 1 - 10)

Status: Produksi Resmi (Master Catalog)	**Platform:** Web Browser (Port 8080) & Standalone	**Total Level:** 10 Sektor Lengkap
Kurikulum: MTK Ringan & Pengetahuan Umum	**Format Kuis:** 4 Pilihan Ganda (Hotkey A-D / 1-4)	**Total Soal:** 100 Soal Terkurasi (10/Lvl)

1. MEKANISME KUIS TAKTIS: MANA BURST [Q] & REPARASI BENTENG [E]

Sistem Cerdas Penunjang Pertempuran Lane Defense

Di dalam **War of Realms**, kecepatan berpikir dan wawasan adalah amunisi tempur utama. Pemain dibekali 2 tombol kuis pada dek tempur yang memicu modal kuis taktis secara instan. Pertanyaan diambil dari koleksi 10 soal di sektor aktif (kombinasi 5 soal hitung cepat matematika + 5 soal pengetahuan umum).

Parameter Taktis	Kuis Tambah Mana (MANA BURST)	Kuis Reparasi Benteng (BASE REPAIR)
Pemicu & Hotkey	Tombol **[Q]** keyboard (atau klik tombol petir kiri dek)	Tombol **[E]** keyboard (atau klik tombol hati kanan dek)
Batas Penggunaan	**Tanpa Batas** (bebas dipicu sepanjang pertempuran)	**Maksimal 3 Kali** per level pertempuran
Reward Jawaban Benar	Mana Instan: **+40 + (Level × 5) Mana** Contoh: Level 1 (+45), Level 5 (+65), Level 10 (+90)	Heal Base: **+25% dari Max HP Benteng Pemain** Sangat krusial mempertahankan HP >= 70% demi 3 Bintang!
Waktu Berpikir & Tempo	**15 Detik** dengan efek slow-motion (game melambat ke 0.1x)	**15 Detik** dengan efek slow-motion (game melambat ke 0.1x)
Koreksi Taktis (Salah)	Dialog bergetar, tombol jawaban benar disorot hijau menyala.	Dialog bergetar, kuota 3x tidak berkurang jika salah/timeout.

2. KUNCI JAWABAN LENGKAP & PEMBAHASAN PER SEKTOR (LEVEL 1 - 10)

Katalog Master 100 Pertanyaan (50 Soal Matematika + 50 Soal Pengetahuan Umum)

SEKTOR 1: CYBER GATE — HITUNG CEPAT & SAINS ALAM

Reward Sektor: +45 Mana | +25% Heal Base | 10 Soal Master

No	Tipe	Pertanyaan Kuis	Opsi Pilihan (A, B, C, D)	Kunci	Pembahasan / Fakta Edukatif
1	[MTK]	**Hitung: 15 + 27 = ?**	42 • 32 • 45 • 52	**42**	15 + 27 = 42. (15 + 25 = 40, lalu + 2 = 42).
2	[MTK]	**Berapa hasil dari 50 - 18?**	32 • 28 • 34 • 42	**32**	50 - 18 = 32. (50 - 20 = 30, lalu + 2 = 32).
3	[MTK]	**Hitung cepat: 8 + 7 + 5 = ?**	20 • 19 • 21 • 22	**20**	8 + 7 = 15, lalu 15 + 5 = 20.
4	[MTK]	**Berapakah 100 - 35?**	65 • 55 • 75 • 60	**65**	100 - 35 = 65. (100 - 30 = 70, lalu 70 - 5 = 65).
5	[MTK]	**Jika kamu punya 12 bintang lalu dapat 19 lagi, total bintangmu?**	31 • 29 • 30 • 32	**31**	12 + 19 = 31 bintang total.
6	[PU]	**Planet terdekat dari Matahari dalam Tata Surya adalah?**	Merkurius • Venus • Mars • Bumi	**Merkurius**	Merkurius adalah planet terdekat dari Matahari dengan jarak rata-rata 58 juta km.
7	[PU]	**Zat hijau pada daun yang berperan penting dalam fotosintesis adalah?**	Klorofil • Stomata • Hemoglobin • Karoten	**Klorofil**	Klorofil berfungsi menangkap energi cahaya matahari untuk fotosintesis tumbuhan.
8	[PU]	**Rumus kimia dari molekul air murni adalah?**	H2O • CO2 • O2 • NaCl	**H2O**	Air tersusun atas 2 atom Hidrogen dan 1 atom Oksigen (H2O).
9	[PU]	**Hewan darat tercepat di dunia saat berlari adalah?**	Cheetah • Singa • Kuda • Elang	**Cheetah**	Cheetah mampu berlari hingga kecepatan 100-120 km/jam di daratan terbuka.
10	[PU]	**Satelit alami yang berputar mengelilingi planet Bumi adalah?**	Bulan • Titan • Phobos • Ganymede	**Bulan**	Bulan adalah satu-satunya satelit alami milik planet Bumi.

SEKTOR 2: QUANTUM CORE — PERKALIAN & TATA SURYA

Reward Sektor: +50 Mana | +25% Heal Base | 10 Soal Master

No	Tipe	Pertanyaan Kuis	Opsi Pilihan (A, B, C, D)	Kunci	Pembahasan / Fakta Edukatif
1	[MTK]	**Berapa hasil dari 7 × 8?**	56 • 54 • 58 • 64	**56**	7 × 8 = 56.
2	[MTK]	**Hitung: 6 × 9 = ?**	54 • 56 • 48 • 63	**54**	6 × 9 = 54.
3	[MTK]	**Berapa hasil dari 12 × 5?**	60 • 50 • 70 • 55	**60**	12 × 5 = 60.
4	[MTK]	**Jika satu regu berisi 4 prajurit, berapa prajurit di 9 regu?**	36 • 32 • 40 • 28	**36**	4 × 9 = 36 prajurit total.
5	[MTK]	**Hitung cepat: 15 × 4 = ?**	60 • 45 • 65 • 70	**60**	15 × 4 = 60.
6	[PU]	**Planet terbesar di Tata Surya kita adalah?**	Yupiter • Saturnus • Neptunus • Uranus	**Yupiter**	Yupiter adalah planet raksasa gas terbesar di Tata Surya.
7	[PU]	**Planet yang dijuluki sebagai 'Planet Merah' adalah?**	Mars • Venus • Merkurius • Yupiter	**Mars**	Mars berwarna kemerahan karena kaya kandungan debu besi oksida (karat).
8	[PU]	**Planet di Tata Surya yang terkenal memiliki cincin paling indah adalah?**	Saturnus • Yupiter • Neptunus • Mars	**Saturnus**	Saturnus dikelilingi ribuan cincin es dan bebatuan memukau.
9	[PU]	**Bintang yang menjadi pusat peredaran Tata Surya kita adalah?**	Matahari • Sirius • Polaris • Proxima Centauri	**Matahari**	Matahari memegang 99,8% massa seluruh sistem Tata Surya kita.
10	[PU]	**Perputaran planet Bumi pada porosnya sendiri disebut?**	Rotasi • Revolusi • Gerhana • Presesi	**Rotasi**	Rotasi Bumi membutuhkan waktu 24 jam dan menyebabkan pergantian siang dan malam.

SEKTOR 3: NEXUS NEBULA — PEMBAGIAN & GEOGRAFI DUNIA

Reward Sektor: +55 Mana | +25% Heal Base | 10 Soal Master

No	Tipe	Pertanyaan Kuis	Opsi Pilihan (A, B, C, D)	Kunci	Pembahasan / Fakta Edukatif
1	[MTK]	**Berapakah hasil dari 72 ÷ 8?**	9 • 8 • 7 • 6	**9**	72 ÷ 8 = 9 (karena 9 × 8 = 72).
2	[MTK]	**Hitung: 48 ÷ 6 = ?**	8 • 7 • 9 • 6	**8**	48 ÷ 6 = 8.
3	[MTK]	**Jika 60 kristal dibagi rata ke 5 robot, masing-masing dapat?**	12 • 10 • 15 • 14	**12**	60 ÷ 5 = 12 kristal per robot.
4	[MTK]	**Berapakah hasil dari 100 ÷ 4?**	25 • 20 • 30 • 24	**25**	100 ÷ 4 = 25.
5	[MTK]	**Hitung: 84 ÷ 2 = ?**	42 • 41 • 44 • 48	**42**	84 ÷ 2 = 42.
6	[PU]	**Benua terluas di dunia adalah Benua?**	Asia • Afrika • Amerika • Eropa	**Asia**	Benua Asia mencakup 44,58 juta km² (sekitar 30% luas daratan Bumi).
7	[PU]	**Gunung tertinggi di dunia di atas permukaan laut adalah?**	Everest • K2 • Kilimanjaro • Fuji	**Everest**	Puncak Gunung Everest di Pegunungan Himalaya tingginya 8.848 meter dpl.
8	[PU]	**Samudra terluas dan terdalam di permukaan Bumi adalah Samudra?**	Pasifik • Atlantik • Hindia • Arktik	**Pasifik**	Samudra Pasifik menutupi lebih dari 30% seluruh permukaan Bumi.
9	[PU]	**Sungai terpanjang di Benua Afrika yang mengalir ke Laut Tengah adalah?**	Sungai Nil • Sungai Amazon • Sungai Yangtze • Sungai Kongo	**Sungai Nil**	Sungai Nil membentang sepanjang 6.650 km melintasi berbagai negara Afrika.
10	[PU]	**Negara dengan wilayah terluas di dunia adalah?**	Rusia • Kanada • Tiongkok • Amerika Serikat	**Rusia**	Rusia membentang di Eropa Timur dan Asia Utara dengan luas 17,1 juta km².

SEKTOR 4: PARABOLA RIFT — GEOMETRI & PENEMU SAINS

Reward Sektor: +60 Mana | +25% Heal Base | 10 Soal Master

No	Tipe	Pertanyaan Kuis	Opsi Pilihan (A, B, C, D)	Kunci	Pembahasan / Fakta Edukatif
1	[MTK]	**Jumlah seluruh sudut dalam sebuah bangun segitiga adalah?**	180° • 360° • 90° • 270°	**180°**	Jumlah tiga sudut dalam pada segitiga selalu tepat 180°.
2	[MTK]	**Keliling persegi yang memiliki panjang sisi 7 cm adalah?**	28 cm • 49 cm • 21 cm • 14 cm	**28 cm**	Keliling persegi = 4 × sisi = 4 × 7 = 28 cm.
3	[MTK]	**Luas persegi panjang berukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm adalah?**	54 cm² • 30 cm² • 45 cm² • 60 cm²	**54 cm²**	Luas = panjang × lebar = 9 × 6 = 54 cm².
4	[MTK]	**Lingkaran memiliki jari-jari r = 10 cm. Berapakah panjang diameternya?**	20 cm • 15 cm • 25 cm • 30 cm	**20 cm**	Diameter = 2 × jari-jari = 2 × 10 = 20 cm.
5	[MTK]	**Berapa banyak sisi yang dimiliki oleh bangun datar heksagon?**	6 sisi • 5 sisi • 7 sisi • 8 sisi	**6 sisi**	Heksagon adalah bangun segi enam beraturan (6 sisi).
6	[PU]	**Tokoh penemu lampu pijar listrik praktis yang terkenal adalah?**	Thomas Alva Edison • Alexander Graham Bell • Nikola Tesla • Albert Einstein	**Thomas Alva Edison**	Thomas Edison mengembangkan dan mematenkan lampu pijar praktis pada 1879.
7	[PU]	**Penemu pesawat terbang bermesin pertama di dunia adalah?**	Wright Bersaudara • James Watt • Galileo Galilei • Isaac Newton	**Wright Bersaudara**	Orville dan Wilbur Wright berhasil menerbangkan pesawat Flyer I pada 1903.
8	[PU]	**Ilmuwan perumus Hukum Gravitasi Universal dan Tiga Hukum Gerak adalah?**	Sir Isaac Newton • Albert Einstein • Stephen Hawking • Michael Faraday	**Sir Isaac Newton**	Newton merumuskan gaya gravitasi yang mengatur gerak benda di Bumi dan antariksa.
9	[PU]	**Tokoh yang dikenal luas sebagai 'Bapak Komputer' dunia adalah?**	Charles Babbage • Alan Turing • Bill Gates • Steve Jobs	**Charles Babbage**	Charles Babbage merancang Analytical Engine, cikal bakal konsep komputer mekanis.
10	[PU]	**Penemu perangkat telepon pertama yang dipatenkan secara resmi adalah?**	Alexander Graham Bell • Guglielmo Marconi • Samuel Morse • Nikola Tesla	**Alexander Graham Bell**	Alexander Graham Bell mematenkan penemuan telepon pada tahun 1876.

SEKTOR 5: BINARY VALLEY — PECAHAN & DUNIA KOMPUTER

Reward Sektor: +65 Mana | +25% Heal Base | 10 Soal Master

No	Tipe	Pertanyaan Kuis	Opsi Pilihan (A, B, C, D)	Kunci	Pembahasan / Fakta Edukatif
1	[MTK]	**Berapakah nilai dari 50% dari 120?**	60 • 50 • 70 • 80	**60**	50% = setengah (1/2), maka 120 ÷ 2 = 60.
2	[MTK]	**Hitung: 1/4 dari 80 adalah?**	20 • 25 • 15 • 30	**20**	80 × 1/4 = 80 ÷ 4 = 20.
3	[MTK]	**Berapakah 25% dari 200?**	50 • 25 • 75 • 40	**50**	25% = 1/4, maka 200 ÷ 4 = 50.
4	[MTK]	**Bentuk desimal dari pecahan 1/2 adalah?**	0.5 • 0.2 • 0.25 • 0.05	**0.5**	1 dibagi 2 = 0.5.
5	[MTK]	**Hitung: 10% dari 350 = ?**	35 • 3.5 • 70 • 25	**35**	10% dari 350 = 350 ÷ 10 = 35.
6	[PU]	**Sistem bilangan biner pada komputer hanya terdiri dari dua angka, yaitu?**	0 dan 1 • 1 dan 2 • 0 dan 9 • A dan B	**0 dan 1**	Sistem biner (basis 2) menggunakan digit bit 0 dan 1.
7	[PU]	**1 Byte dalam arsitektur memori komputer setara dengan berapa bit?**	8 bit • 4 bit • 16 bit • 32 bit	**8 bit**	1 Byte tepat terdiri atas kumpulan 8 bit data biner.
8	[PU]	**Unit pemrosesan utama yang menjadi 'otak' komputer disebut?**	CPU (Processor) • RAM • Harddisk • Power Supply	**CPU (Processor)**	Central Processing Unit (CPU) bertugas mengolah seluruh logika dan instruksi.
9	[PU]	**Singkatan dari sistem jaringan 'WWW' pada alamat website adalah?**	World Wide Web • World Web Wide • Wide World Web • Web World Wide	**World Wide Web**	World Wide Web (WWW) diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada 1989.
10	[PU]	**Memori komputer yang bersifat sementara dan hilang saat listrik mati adalah?**	RAM • ROM • Flashdisk • SSD	**RAM**	RAM (Random Access Memory) bersifat volatile (data hilang saat mati daya).

SEKTOR 6: TRIGON CITADEL — AKAR KUADRAT & TUBUH MANUSIA

Reward Sektor: +70 Mana | +25% Heal Base | 10 Soal Master

No	Tipe	Pertanyaan Kuis	Opsi Pilihan (A, B, C, D)	Kunci	Pembahasan / Fakta Edukatif
1	[MTK]	**Berapakah nilai dari √49?**	7 • 6 • 8 • 9	**7**	√49 = 7 (karena 7 × 7 = 49).
2	[MTK]	**Berapakah nilai dari 6² (6 pangkat 2)?**	36 • 12 • 42 • 30	**36**	6² = 6 × 6 = 36.
3	[MTK]	**Hitung: √100 = ?**	10 • 20 • 50 • 5	**10**	√100 = 10 (karena 10 × 10 = 100).
4	[MTK]	**Berapakah hasil dari 2³ (2 pangkat 3)?**	8 • 6 • 9 • 12	**8**	2³ = 2 × 2 × 2 = 8.
5	[MTK]	**Hitung cepat: √64 + √25 = ?**	13 • 11 • 14 • 15	**13**	√64 = 8, √25 = 5. Maka 8 + 5 = 13.
6	[PU]	**Organ tubuh manusia yang berfungsi utama memompa darah adalah?**	Jantung • Paru-paru • Ginjal • Lambung	**Jantung**	Jantung berdenyut memompa darah beroksigen ke seluruh jaringan tubuh.
7	[PU]	**Tulang terpanjang dan terkuat pada rangka tubuh manusia adalah tulang?**	Paha (Femur) • Betis • Lengan • Rusuk	**Paha (Femur)**	Tulang paha (femur) adalah tulang terbesar dan terkuat penyangga tubuh.
8	[PU]	**Vitamin yang dibentuk tubuh dengan bantuan paparan sinar matahari pagi adalah?**	Vitamin D • Vitamin C • Vitamin A • Vitamin B12	**Vitamin D**	Sinar ultraviolet membantu kulit memproduksi Vitamin D alami.
9	[PU]	**Organ tubuh yang berfungsi menetralisir racun dan memproduksi empedu adalah?**	Hati (Liver) • Limpa • Jantung • Pankreas	**Hati (Liver)**	Hati adalah organ kelenjar terbesar yang menyaring toksin dan menghasilkan empedu.
10	[PU]	**Gas apakah yang diserap oleh paru-paru manusia saat menarik napas?**	Oksigen • Karbon Dioksida • Nitrogen • Helium	**Oksigen**	Oksigen diikat sel darah merah di alveolus paru-paru untuk energi sel.

SEKTOR 7: MATRIX HORIZON — POLA BILANGAN & HEWAN FAUNA

Reward Sektor: +75 Mana | +25% Heal Base | 10 Soal Master

No	Tipe	Pertanyaan Kuis	Opsi Pilihan (A, B, C, D)	Kunci	Pembahasan / Fakta Edukatif
1	[MTK]	**Tentukan angka berikutnya dari pola: 3, 6, 9, 12, ...?**	15 • 14 • 16 • 18	**15**	Pola bertambah 3 (+3), maka 12 + 3 = 15.
2	[MTK]	**Angka kelanjutan dari barisan: 5, 10, 15, 20, ... adalah?**	25 • 24 • 30 • 22	**25**	Pola kelipatan 5 (+5), maka 20 + 5 = 25.
3	[MTK]	**Tentukan angka berikutnya dari: 2, 4, 8, 16, ...?**	32 • 24 • 28 • 30	**32**	Pola dikali 2 (×2), maka 16 × 2 = 32.
4	[MTK]	**Lanjutan dari urutan bilangan: 100, 90, 80, 70, ... adalah?**	60 • 50 • 65 • 55	**60**	Pola berkurang 10 (-10), maka 70 - 10 = 60.
5	[MTK]	**Tentukan angka berikutnya: 1, 4, 9, 16, 25, ...?**	36 • 30 • 32 • 49	**36**	Pola bilangan kuadrat: 1², 2², 3², 4², 5², berikutnya 6² = 36.
6	[PU]	**Hewan mamalia terbesar yang pernah hidup di muka Bumi adalah?**	Paus Biru • Gajah Afrika • Hiu Paus • Jerapah	**Paus Biru**	Paus Biru dapat mencapai panjang 30 meter dan berbobot hingga 180 ton.
7	[PU]	**Hewan yang dapat hidup di dua alam (air dan darat) digolongkan sebagai?**	Amfibi • Reptil • Mamalia • Aves	**Amfibi**	Amfibi (seperti katak) bernapas dengan insang saat berudu dan paru-paru/kulit saat dewasa.
8	[PU]	**Burung terbesar di dunia yang tidak bisa terbang namun berlari cepat adalah?**	Burung Unta • Penguin • Kasuari • Kiwi	**Burung Unta**	Burung unta dapat berlari kencang hingga kecepatan 70 km/jam.
9	[PU]	**Spesies kadal terbesar di dunia yang merupakan fauna endemik Indonesia adalah?**	Komodo • Biawak • Iguana • Bunglon	**Komodo**	Komodo (Varanus komodoensis) hidup secara alami di kawasan Pulau Komodo, NTT.
10	[PU]	**Mamalia yang aktif mencari makan di malam hari menggunakan ekolokasi adalah?**	Kelelawar • Tupai Terbang • Burung Hantu • Elang	**Kelelawar**	Kelelawar memancarkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi mangsa dan halangan.

SEKTOR 8: CHRONO PORTAL — SATUAN WAKTU & SEJARAH NASIONAL

Reward Sektor: +80 Mana | +25% Heal Base | 10 Soal Master

No	Tipe	Pertanyaan Kuis	Opsi Pilihan (A, B, C, D)	Kunci	Pembahasan / Fakta Edukatif
1	[MTK]	1 jam setara dengan berapa menit?	60 menit • 100 menit • 50 menit • 120 menit	60 menit	1 jam = 60 menit, dan 1 menit = 60 detik.
2	[MTK]	Panjang 1 kilometer (km) sama dengan berapa meter?	1.000 meter • 100 meter • 10.000 meter • 500 meter	1.000 meter	Awalan 'kilo' melambangkan faktor pengali seribu (1.000 m).
3	[MTK]	Berapa detik total waktu yang terkandung dalam 2 menit?	120 detik • 100 detik • 90 detik • 180 detik	120 detik	2 menit = 2 × 60 detik = 120 detik.
4	[MTK]	Berat 1 kilogram (kg) setara dengan berapa gram?	1.000 gram • 100 gram • 500 gram • 10.000 gram	1.000 gram	1 kg tepat setara dengan 1.000 gram.
5	[MTK]	Jika pertempuran dimulai 08.00 dan berlangsung 90 menit, selesai pukul?	09.30 • 09.00 • 10.00 • 09.15	09.30	90 menit = 1 jam 30 menit. 08.00 + 1 jam 30 menit = 09.30.
6	[PU]	Kapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan?	17 Agustus 1945 • 17 Agustus 1944 • 28 Oktober 1928 • 20 Mei 1908	17 Agustus 1945	Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.
7	[PU]	Tokoh yang bertugas mengetik naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah?	Sayuti Melik • B.M. Diah • Sukarni • Chaerul Saleh	Sayuti Melik	Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi berdasarkan tulisan tangan Ir. Soekarno.
8	[PU]	Candi Buddha terbesar di dunia yang berlokasi di Magelang Jawa Tengah adalah?	Candi Borobudur • Candi Prambanan • Candi Mendut • Candi Sewu	Candi Borobudur	Candi Borobudur didirikan sekitar abad ke-8 oleh wangsa Syailendra.
9	[PU]	Lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' diciptakan oleh komponis nasional bernama?	Wage Rudolf Supratman • Ismail Marzuki • Cornel Simanjuntak • Ibu Sud	Wage Rudolf Supratman	W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda II 1928.
10	[PU]	Peristiwa bersejarah Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda terjadi pada?	28 Oktober 1928 • 20 Mei 1908 • 10 November 1945 • 1 Juni 1945	28 Oktober 1928	Sumpah Pemuda mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan.

SEKTOR 9: MODULO BASTION — ALJABAR RINGAN & FAKTA SAINS

Reward Sektor: +85 Mana | +25% Heal Base | 10 Soal Master

No	Tipe	Pertanyaan Kuis	Opsi Pilihan (A, B, C, D)	Kunci	Pembahasan / Fakta Edukatif
1	[MTK]	Jika x + 7 = 15, berapakah nilai x?	8 • 7 • 9 • 6	8	x = 15 - 7 = 8.
2	[MTK]	Jika 2x = 18, berapakah nilai x?	9 • 8 • 7 • 6	9	x = 18 ÷ 2 = 9.
3	[MTK]	Selesaikan persamaan: y - 4 = 11, nilai y = ?	15 • 14 • 16 • 7	15	y = 11 + 4 = 15.
4	[MTK]	Jika 3n = 21, maka nilai n adalah?	7 • 6 • 8 • 9	7	n = 21 ÷ 3 = 7.
5	[MTK]	Jika a + a + a = 12, berapakah nilai a?	4 • 3 • 5 • 6	4	3a = 12, maka a = 12 ÷ 3 = 4.
6	[PU]	Proses perubahan wujud zat dari padat langsung menjadi gas dinamakan?	Menyublim • Menguap • Mencair • Mengembun	Menyublim	Menyublim terjadi pada kapur barus atau es kering tanpa melewati fase cair.
7	[PU]	Logam yang berwujud cair pada suhu ruangan normal adalah?	Merkuri (Air Raksa) • Timbal • Alumunium • Tembaga	Merkuri (Air Raksa)	Merkuri memiliki titik leleh -38,8°C sehingga berwujud cair pada suhu kamar.
8	[PU]	Kecepatan cahaya merambat di ruang hampa udara diperkirakan mencapai?	300.000 km/detik • 3.000 km/detik • 340 meter/detik • 1.000 km/detik	300.000 km/detik	Kecepatan cahaya sekitar 299.792 km/detik (dibulatkan 300.000 km/s).
9	[PU]	Gaya yang selalu menarik semua benda jatuh menuju pusat Bumi adalah?	Gaya Gravitasi • Gaya Magnet • Gaya Gesek • Gaya Pegas	Gaya Gravitasi	Gravitasi Bumi memiliki percepatan rata-rata sekitar 9,8 m/s².
10	[PU]	Lapisan di atmosfer Bumi yang menyerap radiasi ultraviolet sinar Matahari adalah?	Lapisan Ozon • Troposfer • Mesosfer • Termosfer	Lapisan Ozon	Molekul ozon (O3) di stratosfer menyaring radiasi UV-B matahari yang berbahaya.

SEKTOR 10: SINGULARITY APEX — CERDAS CEPAT & WAWASAN DUNIA

Reward Sektor: +90 Mana | +25% Heal Base | 10 Soal Master

No	Tipe	Pertanyaan Kuis	Opsi Pilihan (A, B, C, D)	Kunci	Pembahasan / Fakta Edukatif
1	[MTK]	**Berapakah nilai dari (8 × 5) + 15?**	55 • 45 • 50 • 60	**55**	Kerjakan perkalian dulu: 8 × 5 = 40, lalu 40 + 15 = 55.
2	[MTK]	**Hitung cepat: 100 - (7 × 7) = ?**	51 • 49 • 53 • 47	**51**	7 × 7 = 49. Maka 100 - 49 = 51.
3	[MTK]	**Berapakah nilai rata-rata dari tiga angka: 6, 8, dan 10?**	8 • 7 • 9 • 24	**8**	Rata-rata = (6 + 8 + 10) ÷ 3 = 24 ÷ 3 = 8.
4	[MTK]	**Keliling segitiga sama sisi yang masing-masing sisinya 12 cm adalah?**	36 cm • 24 cm • 48 cm • 30 cm	**36 cm**	Keliling = 3 × 12 cm = 36 cm.
5	[MTK]	**Jika berlari dengan kecepatan 20 km/jam selama 3 jam, jarak tempuh adalah?**	60 km • 50 km • 40 km • 80 km	**60 km**	Jarak = kecepatan × waktu = 20 × 3 = 60 km.
6	[PU]	**Tembok Raksasa (Great Wall) yang membentang ribuan kilometer terletak di negara?**	Tiongkok (Cina) • Jepang • India • Korea	**Tiongkok (Cina)**	Tembok Besar Tiongkok dibangun sebagai benteng pertahanan dinasti-dinasti kuno.
7	[PU]	**Piramida Agung Giza yang termasuk keajaiban dunia kuno berada di negara?**	Mesir • Yunani • Italia • Yordania	**Mesir**	Piramida Giza didirikan sebagai makam raja firaun di tepi Sungai Nil, Mesir.
8	[PU]	**Organisasi antarbangsa sedunia yang memelihara perdamaian internasional adalah?**	PBB • UNESCO • WHO • ASEAN	**PBB**	PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa / UN) didirikan pada 24 Oktober 1945.
9	[PU]	**Negara di Asia Timur yang dijuluki sebagai 'Negara Matahari Terbit' adalah?**	Jepang • Korea Selatan • Thailand • Filipina	**Jepang**	Nama lokal Jepang 'Nippon/Nihon' bermakna 'tanah tempat matahari terbit'.
10	[PU]	**Lautan es beku yang mengelilingi Kutub Utara Bumi adalah Samudra?**	Arktik • Antartika • Atlantik • Hindia	**Arktik**	Samudra Arktik adalah samudra terkecil yang mengelilingi kawasan Kutub Utara.

3. TABEL MATRIKS JAWABAN CEPAT (QUICK ANSWER MATRIX)

Referensi Kilat Kunci Jawaban Soal 1 s.d. 10 di Seluruh Sektor

Sektor	Topik Utama	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Lvl 1	Hitung Cepat & Sains Alam	**42**	**32**	**20**	**65**	**31**	**Merkurius**	**Klorofil**	**H2O**	**Cheetah**	**Bulan**
Lvl 2	Perkalian & Tata Surya	**56**	**54**	**60**	**36**	**60**	**Yupiter**	**Mars**	**Saturnus**	**Matahari**	**Rotasi**
Lvl 3	Pembagian & Geografi Dunia	**9**	**8**	**12**	**25**	**42**	**Asia**	**Everest**	**Pasifik**	**Sungai Nil**	**Rusia**
Lvl 4	Geometri & Penemu Sains	**180°**	**28 cm**	**54 cm²**	**20 cm**	**6 sisi**	**Thomas Alva Edison**	**Wright Bersaudara**	**Sir Isaac Newton**	**Charles Babbage**	**Alexander Graham Bell**
Lvl 5	Pecahan & Dunia Komputer	**60**	**20**	**50**	**0.5**	**35**	**0 dan 1**	**8 bit**	**CPU (Processor)**	**World Wide Web**	**RAM**
Lvl 6	Akar Kuadrat & Tubuh Manusia	**7**	**36**	**10**	**8**	**13**	**Jantung**	**Paha (Femur)**	**Vitamin D**	**Hati (Liver)**	**Oksigen**
Lvl 7	Pola Bilangan & Hewan Fauna	**15**	**25**	**32**	**60**	**36**	**Paus Biru**	**Amfibi**	**Burung Unta**	**Komodo**	**Kelelawar**
Lvl 8	Satuan Waktu & Sejarah Nasional	**60 menit**	**1.000 meter**	**120 detik**	**1.000 gram**	**09.30**	**17 Agustus 1945**	**Sayuti Melik**	**Candi Borobudur**	**Wage Rudolf Supratman**	**28 Oktober 1928**
Lvl 9	Aljabar Ringan & Fakta Sains	**8**	**9**	**15**	**7**	**4**	**Menyublim**	**Merkuri (Air Raksa)**	**300.000 km/detik**	**Gaya Gravitasi**	**Lapisan Ozon**
Lvl 10	Cerdas Cepat & Wawasan Dunia	**55**	**51**	**8**	**36 cm**	**60 km**	**Tiongkok (Cina)**	**Mesir**	**PBB**	**Jepang**	**Arktik**

4. PANDUAN KONTROL HOTKEY KEYBOARD LENGKAP

Ergonomi Bermain Cepat Desktop / Web Browser

Tombol Hotkey	Aksi & Fungsi di Pertempuran	Tips Eksekusi Cepat & Keunggulan
[Q]	**Buka Kuis Tambah Mana (Mana Burst)**	Picu setiap mana menipis (< 40) untuk segera summon prajurit robot golem atau pemanah.
[E]	**Buka Kuis Reparasi Benteng (Base Repair)**	Picu saat HP benteng berkurang di bawah 75% untuk mengembalikan 25% HP benteng.
[A] / [1]	Pilih Opsi Jawaban Pertama (Kiri Atas - Merah)	Gunakan jari manis/kelingking kiri untuk memilih opsi A secara kilat tanpa mouse.
[B] / [2]	Pilih Opsi Jawaban Kedua (Kanan Atas - Biru)	Gunakan jari telunjuk/tengah untuk memilih opsi B seketika.
[C] / [3]	Pilih Opsi Jawaban Ketiga (Kiri Bawah - Kuning)	Pilih opsi C secara akurat menggunakan keyboard.
[D] / [4]	Pilih Opsi Jawaban Keempat (Kanan Bawah - Hijau)	Pilih opsi D langsung tanpa perlu menggeser kursor mouse.
[1] - [5]	Summon Pasukan Deck (Swordsman s/d Golem)	Panggil pasukan tempur secara beruntun saat mana melimpah.
[Space]	Jeda / Lanjutkan Pertempuran (Pause Toggle)	Gunakan spasi untuk mengevaluasi posisi formasi lawan dan merencanakan strategi.